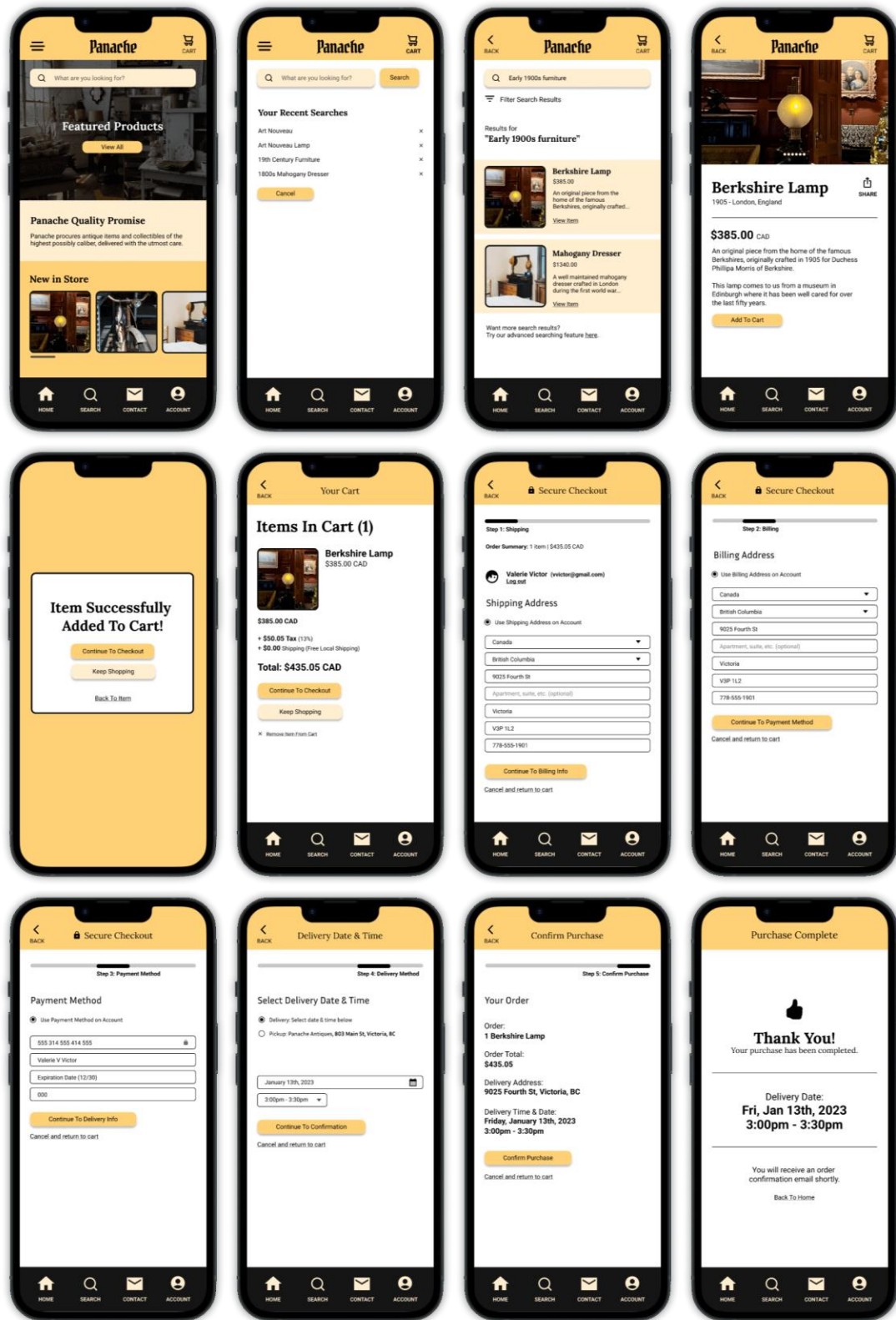


Codificação Para Front-end

04

2026

SENAI - CRTI



Prototipagem de Alta Fidelidade e Ferramentas

Unidade Curricular: **Codificação para Front-end**

Agenda da Aula

Nossa jornada de hoje percorre todas as etapas do design de interfaces — da ideia ao código.

01	02	03
Situação de Aprendizagem	Mobilização de Conhecimentos	Desenvolvimento do Conteúdo
Contextualização do problema real enfrentado por equipes de desenvolvimento	Perguntas provocativas para ativar o que você já sabe	Figma, wireframes, guia de estilos, micro-interações e assets
04	05	
Práticas e Sistematização	Atividade Final & Avaliação	
Atividades guiadas e resumo visual dos conceitos	Protótipo em grupo com entregáveis e critérios claros	

O Cenário: Um Projeto em Crise Visual

A Situação

Uma equipe de desenvolvimento recebe a tarefa de construir um sistema web para gestão de clientes. Cada desenvolvedor interpreta o layout de forma diferente: botões com tamanhos variados, fontes inconsistentes, cores aleatórias e fluxos de navegação confusos. O resultado? Retrabalho, atrasos e um produto final que não representa a marca da empresa.

O Problema Central

A equipe não tinha:

- Um protótipo visual de referência
- Um guia de estilos definido
- Componentes padronizados
- Fluxo de telas documentado

⊗ Resultado: inconsistência visual, dificuldade de implementação e insatisfação do cliente.

MESSY &
CONFUSING



CLEAN
& INTUITIVE



Sem Padrão vs. Com Padrão

✗ Sem Prototipagem

- Cada dev cria do seu jeito
- Cores e fontes inconsistentes
- Reuniões intermináveis de ajuste
- Entrega atrasada e com retrabalho

✓ Com Prototipagem

- Referência visual única e clara
- Estilos definidos e reutilizáveis
- Desenvolvimento mais rápido e objetivo
- Produto final alinhado à expectativa

Vamos Ativar o que Você Já Sabe

Antes de avançar, reflita sobre as perguntas abaixo. Não há respostas erradas — o objetivo é conectar sua experiência com os novos conceitos.

1

Da ideia à interface

Como você transforma uma ideia de aplicativo ou site em algo visual? Você costuma rascunhar, desenhar ou vai direto para o código?

2

Design influencia desenvolvimento?

Você já teve dificuldade de implementar um layout porque ele não estava bem definido? O que aconteceu?

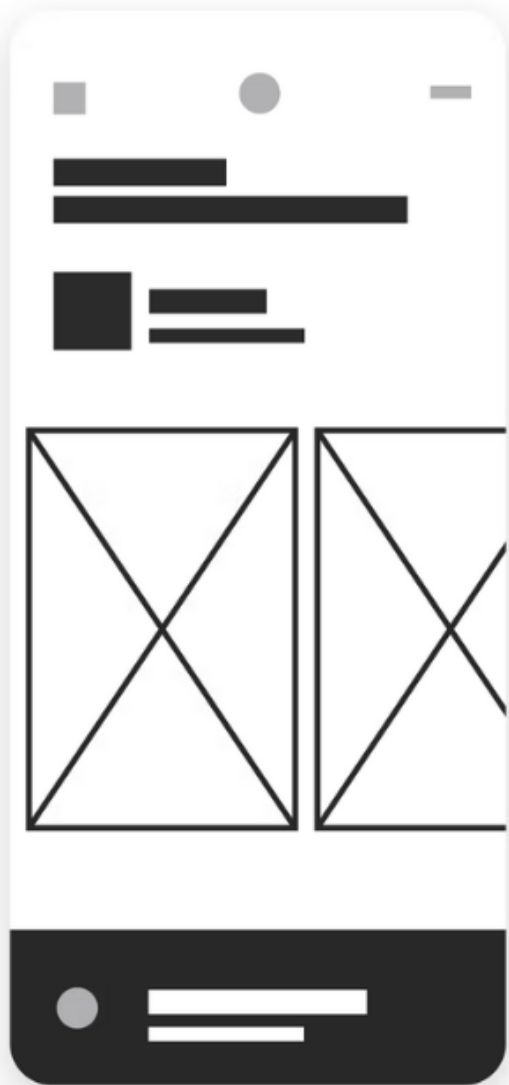
3

Sem padrão visual

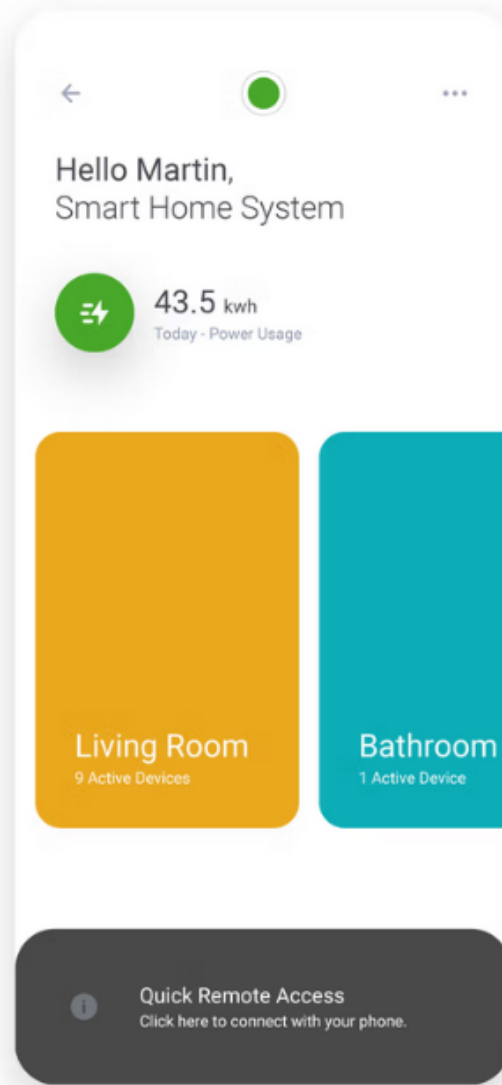
Imagine um time de 5 devs sem guia de estilos. Quais problemas surgiriam? Já passou por isso ou viu isso acontecer?

 Dica: discuta com um colega ao lado. 3 minutos de conversa antes de continuar.

Low Fidelity



High Fidelity



CAPÍTULO 1

Prototipagem de Alta Fidelidade

Entendendo o conceito que aproxima design e desenvolvimento

O que é Prototipagem de Alta Fidelidade?

Um protótipo de alta fidelidade (Hi-Fi) é uma representação visual **muito próxima do produto final**. Ele inclui cores reais, tipografia definida, imagens, ícones e interações simuladas — tudo que o usuário verá na versão implementada.

Diferente de um esboço ou wireframe simples, o protótipo Hi-Fi permite **validar o design antes de escrever uma linha de código**, economizando tempo e evitando retrabalho.

Lo-Fi

Esboço rápido, caixas e linhas, sem cor

Mid-Fi

Wireframe estruturado, alguma hierarquia visual

Hi-Fi

Visual completo, interativo, próximo da entrega final

Por que Prototipar Antes de Desenvolver?



Economiza Tempo

Ajustes no design são até 100x mais baratos do que no código. Identificar problemas no protótipo evita refatorações custosas.



Alinha a Equipe

Designers, devs e clientes trabalham com a mesma referência visual. Menos ambiguidade, menos reuniões de alinhamento.



Valida com Usuários

É possível testar usabilidade antes de qualquer implementação, coletando feedbacks reais e ajustando o fluxo com agilidade.



Documenta o Projeto

O protótipo serve como documentação visual viva, facilitando o onboarding de novos membros e futuras manutenções.

CAPÍTULO 2

Figma: A Ferramenta

Interface, funcionalidades e fluxo de trabalho para design de interfaces



Conhecendo o Figma

O Figma é a ferramenta de design colaborativo mais utilizada no mercado. Funciona diretamente no navegador, sem instalação, e permite que toda a equipe trabalhe no mesmo arquivo em tempo real.



Painel de Camadas

Organize frames, grupos e componentes de forma hierárquica. Nomear camadas corretamente é essencial para equipes.



Canvas e Frames

Frames representam as telas do seu projeto. Defina o tamanho conforme o dispositivo-alvo (mobile, tablet, desktop).



Componentes

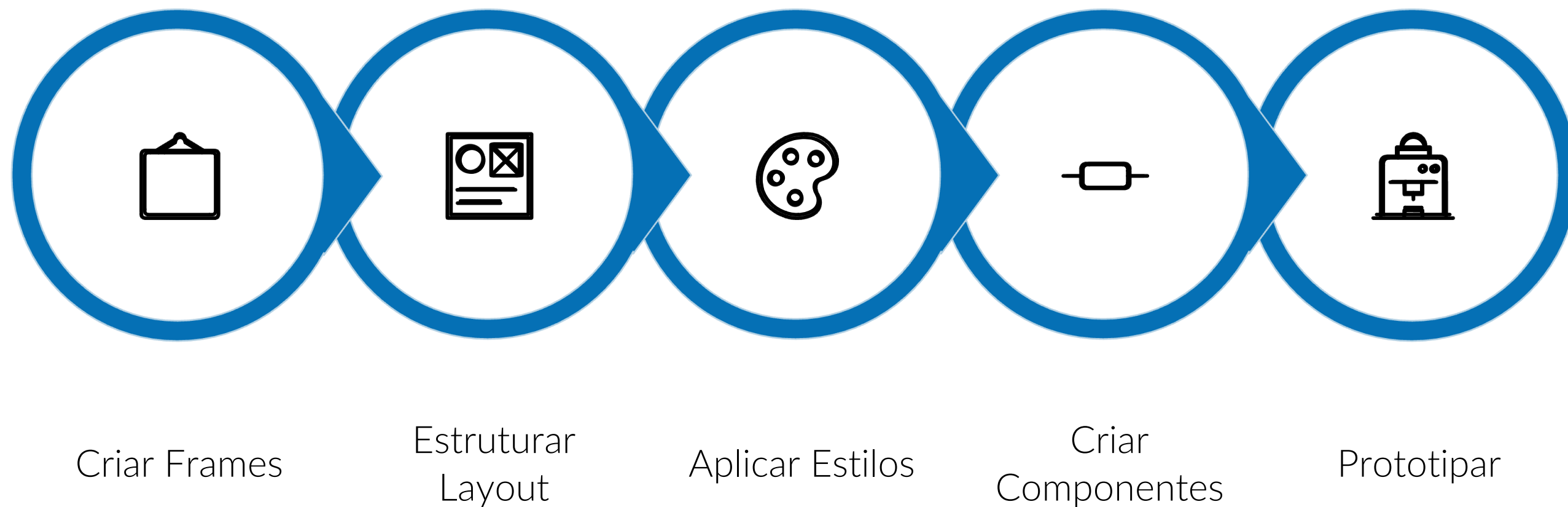
Elementos reutilizáveis que garantem consistência. Altere o componente-mestre e todas as instâncias são atualizadas automaticamente.



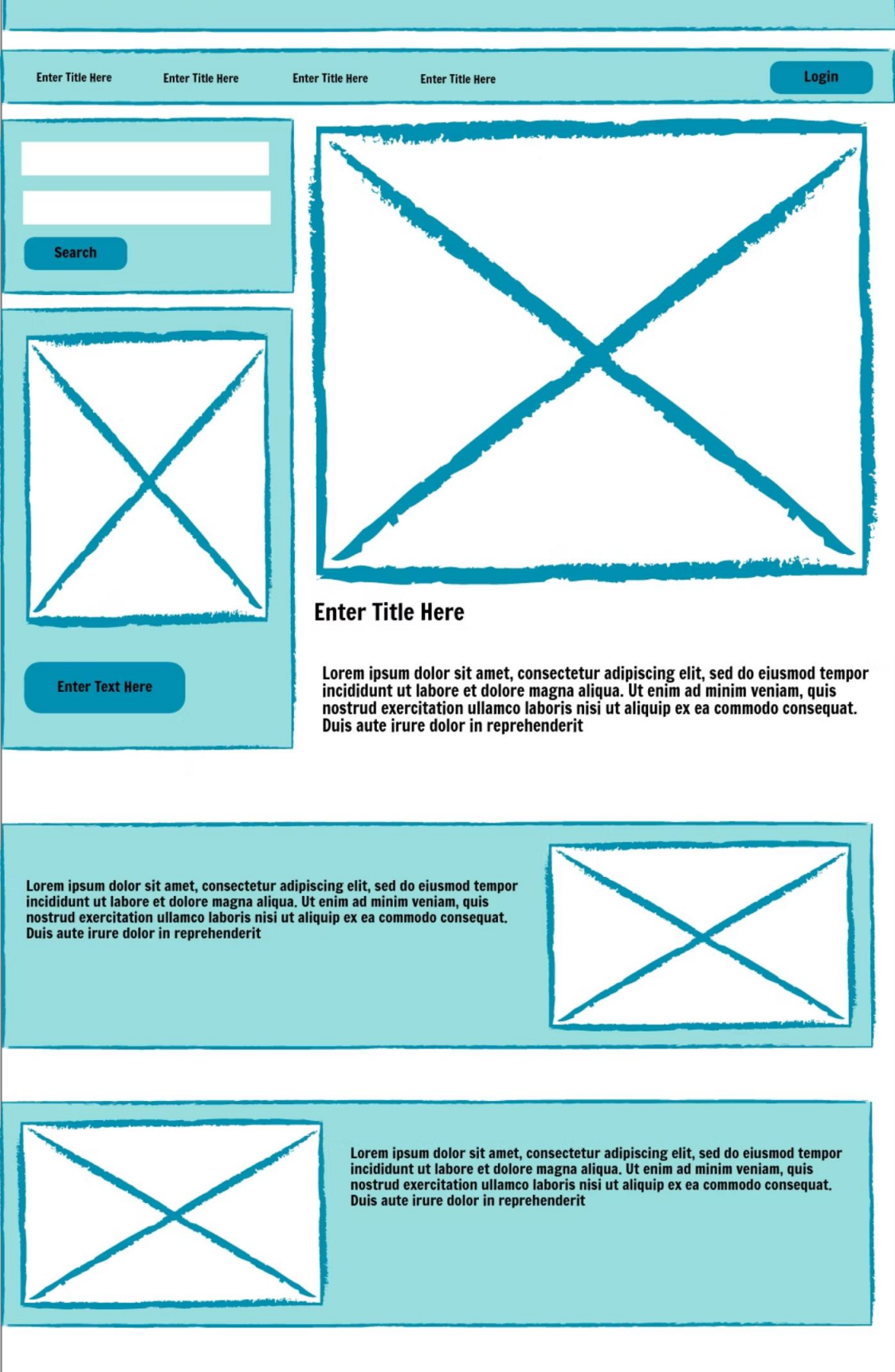
Prototipagem

Conecte frames com setas para simular a navegação entre telas, criando fluxos interativos sem código.

Fluxo de Trabalho no Figma



Seguir essa sequência garante que o projeto evolua de forma organizada — da estrutura para o visual, e do visual para a interação. Pular etapas gera inconsistência e retrabalho.



CAPÍTULO 3

Wireframes

A estrutura antes do design final: organizando antes de estilizar

Wireframes: Estrutura Antes do Visual

O que é um Wireframe?

É um esboço estrutural da interface — como uma planta baixa de um imóvel. Ele define a **posição dos elementos** na tela sem se preocupar com cores, fontes ou imagens definitivas.

O foco está em: **hierarquia de informação, navegação e usabilidade**

Elementos típicos de um wireframe:

- Caixas representando imagens e vídeos
- Linhas horizontais para texto
- Retângulos para botões e inputs
- Grades para organizar o layout
- Indicadores de navegação (menu, breadcrumb)



No Figma, wireframes podem ser criados com formas básicas e uma paleta de cinzas, mantendo o foco na estrutura.

Boas Práticas na Criação de Wireframes

→ Comece pelo mobile

O conceito de *Mobile First* garante que os elementos mais importantes sejam priorizados. É mais fácil expandir um layout do que comprimi-lo.

→ Nomeie todos os elementos

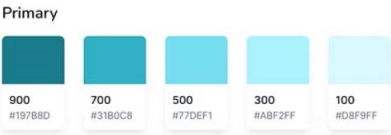
Camadas nomeadas como "Header/Nav", "Card/Produto" ou "Button/CTA" tornam o arquivo legível para toda a equipe e aceleram a handoff para o desenvolvimento.

→ Use grades e alinhamento

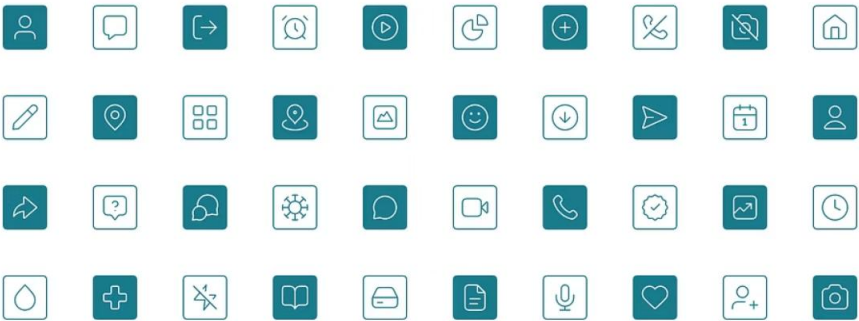
Defina colunas (geralmente 4 para mobile, 12 para desktop) e use as guias do Figma. Alinhamento preciso facilita muito a implementação em CSS Grid e Flexbox.

→ Valide antes de avançar

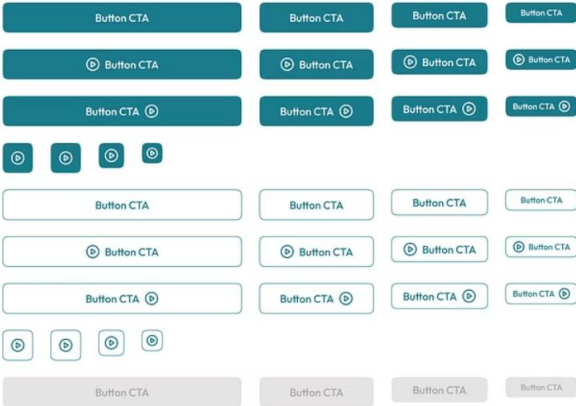
Mostre o wireframe para colegas ou instrutores antes de aplicar estilos. Ajustar estrutura em wireframe é muito mais rápido do que no protótipo final.



Iconography



Components



CAPÍTULO 4

Guia de Estilos

Cores, tipografia e componentes: a linguagem visual do projeto

Paleta de Cores: A Identidade Visual

A paleta de cores é a base do guia de estilos. Uma boa paleta é intencional, limitada e acessível.

Cor Primária

Usada nos elementos principais: botões de ação, links, destaques. Representa a identidade da marca.

Cor Secundária

Complementa a primária. Usada em elementos de suporte, ícones e badges, criando profundidade visual.

Neutras

Cinzas e brancos para fundos, textos e separadores. A maioria da interface é construída com cores neutras.

Feedback

Verde (sucesso), vermelho (erro), amarelo (alerta), azul (informação). Essenciais para formulários e notificações.

 No Figma, defina as cores como **Estilos de Cor** (Color Styles). Assim, toda alteração é aplicada globalmente no projeto.

Tipografia: Hierarquia Visual com Texto

Escala Tipográfica

Uma boa tipografia segue uma escala consistente. Defina no Figma como **Text Styles**:

- **Display / H1**: 32–48px · Bold · Títulos de página
- **H2**: 24–32px · SemiBold · Seções principais
- **H3**: 18–24px · Medium · Subtítulos
- **Body**: 14–16px · Regular · Texto corrido
- **Caption / Label**: 12px · Regular · Legendas e labels

Escolha de Fontes

Para interfaces web, prefira fontes do Google Fonts por compatibilidade com HTML/CSS:

- **Inter** – moderna, legível em telas
- **Roboto** – padrão Material Design
- **Poppins** – geométrica, friendly

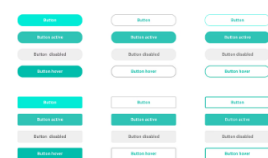
Use no máximo **2 famílias tipográficas** por projeto para manter coesão visual.



Evite fontes decorativas para texto corrido — prejudicam a legibilidade.

Componentes Reutilizáveis no Figma

Componentes são os **blocos de construção** da interface. Crie-os uma vez e reutilize em todo o projeto. Alterações no componente principal se propagam automaticamente.



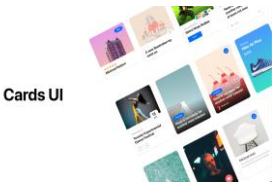
Botões

Primário, secundário, outline, ghost. Com estados: default, hover, pressed, disabled, loading.



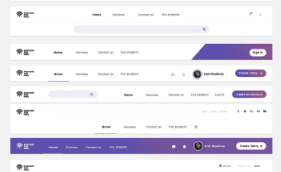
Inputs de Formulário

Text field, select, checkbox, radio. Com estados: default, focused, filled, error, disabled.



Cards

Contêineres de informação reutilizáveis: card de produto, card de usuário, card de notificação.



Navegação

Header, menu, breadcrumb, tabs, sidebar. Componentes de navegação garantem consistência entre telas.

🔧 Atividade Prática 1

✅ Duração: 20 minutos · Individual ou dupla

Chegou a hora de colocar a mão no Figma! Siga o passo a passo:

1 Crie um novo arquivo no Figma
Nomeie como "Wireframe – [seu nome]" e insira um Frame no tamanho Desktop (1440×900).

3 Defina 4 cores como Color Styles
Escolha uma cor primária, uma secundária, um cinza claro (fundo) e um cinza escuro (texto). Aplique nos elementos do wireframe.

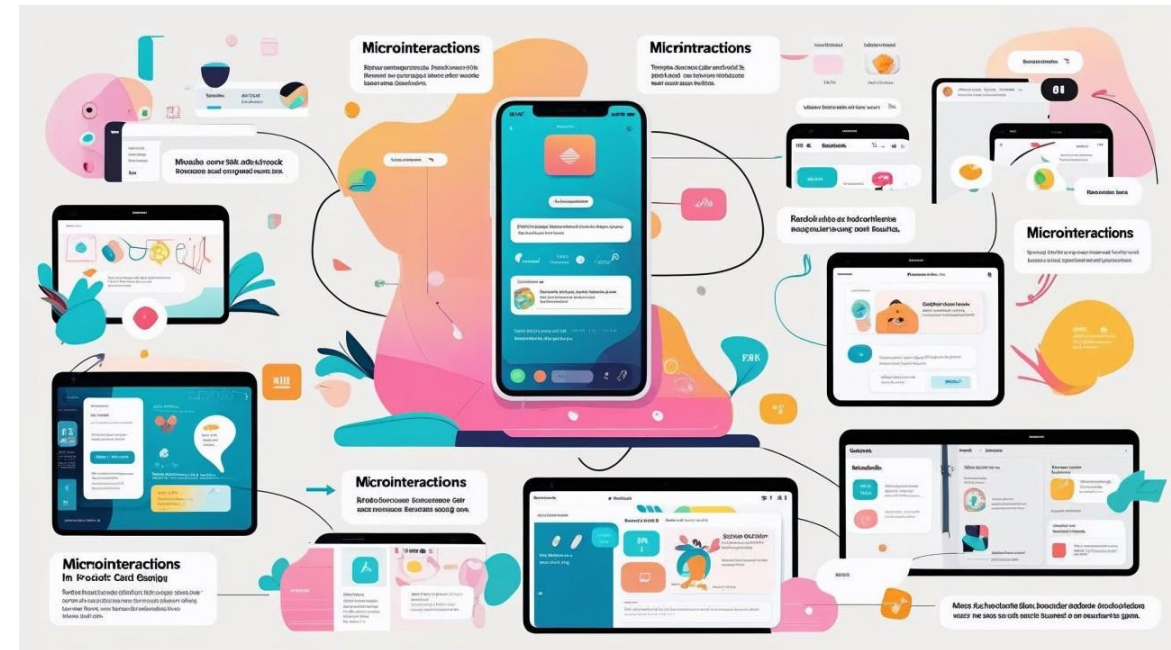
2 Construa o wireframe de uma tela de login
Use apenas formas básicas e cores neutras (cinza). Inclua: header, campos de e-mail e senha, botão de entrar e link "esqueci minha senha".

4 Crie um botão como componente
Selecione o botão, pressione Ctrl+Alt+K (ou Cmd+Alt+K no Mac) para transformá-lo em componente. Duplique-o e observe que são instâncias do mesmo componente.

CAPÍTULO 5

Micro-interações

Hover, clique, transições: o design que se move e comunica



O que São Micro-interações?

Micro-interações são **pequenos momentos de feedback visual** que ocorrem em resposta às ações do usuário. Elas comunicam que algo aconteceu — ou vai acontecer — tornando a interface mais intuitiva e agradável.



Hover

Mudança de cor, sombra ou escala ao passar o mouse sobre um elemento. Indica que é clicável.



Clique / Tap

Feedback imediato ao pressionar: efeito ripple, mudança de estado, animação de confirmação.



Transições de Tela

Slide, fade, scale — animações que guiam o olhar e comunicam hierarquia entre as telas.



Estados de Carregamento

Skeleton screens, spinners e barras de progresso informam que o sistema está processando.

Micro-interações no Figma: Protótipo Interativo

Como criar no Figma:

1. Crie dois estados de um componente (ex: botão normal e botão hover)
2. No modo **Prototype**, conecte os estados com uma seta
3. Defina o *Trigger*: "While hovering", "On click", "On drag"
4. Defina a *Action*: "Navigate to", "Open overlay", "Swap with"
5. Defina a *Animation*: Smart animate, Dissolve, Slide In

📌 O recurso **Smart Animate** do Figma cria transições automáticas entre frames com elementos idênticos — ideal para simular animações CSS.

Relação com Front-end

Cada micro-interação no Figma tem um equivalente direto no código

- **Hover** → `:hover` no CSS
- **Clique** → `:active` ou evento `onClick`
- **Transição** → `transition` e `animation` CSS
- **Fade** → `opacity + transition`
- **Slide** → `transform: translateX()`

CAPÍTULO 6

Assets para Desenvolvimento

Ícones, imagens e exportação: preparando o design para o código



Preparando Assets para o Front-end

Um dos momentos mais críticos do fluxo design → desenvolvimento é a **handoff**: a entrega dos assets para o time de front-end. Assets mal preparados causam distorções visuais, lentidão e inconsistências.

Ícones: SVG é o padrão

Exporte ícones sempre em **SVG**. São vetoriais (não perdem qualidade em qualquer tamanho), têm tamanho de arquivo pequeno e podem ser manipulados com CSS. Bibliotecas recomendadas: **Feather Icons**, **Material Icons**, **Phosphor Icons**.

Imagens: WebP para web

Exporte imagens rasterizadas em **WebP** (melhor compressão) ou PNG (quando precisar de transparência). Para fotos, use JPEG. Forneça sempre versões @1x, @2x e @3x para telas Retina.

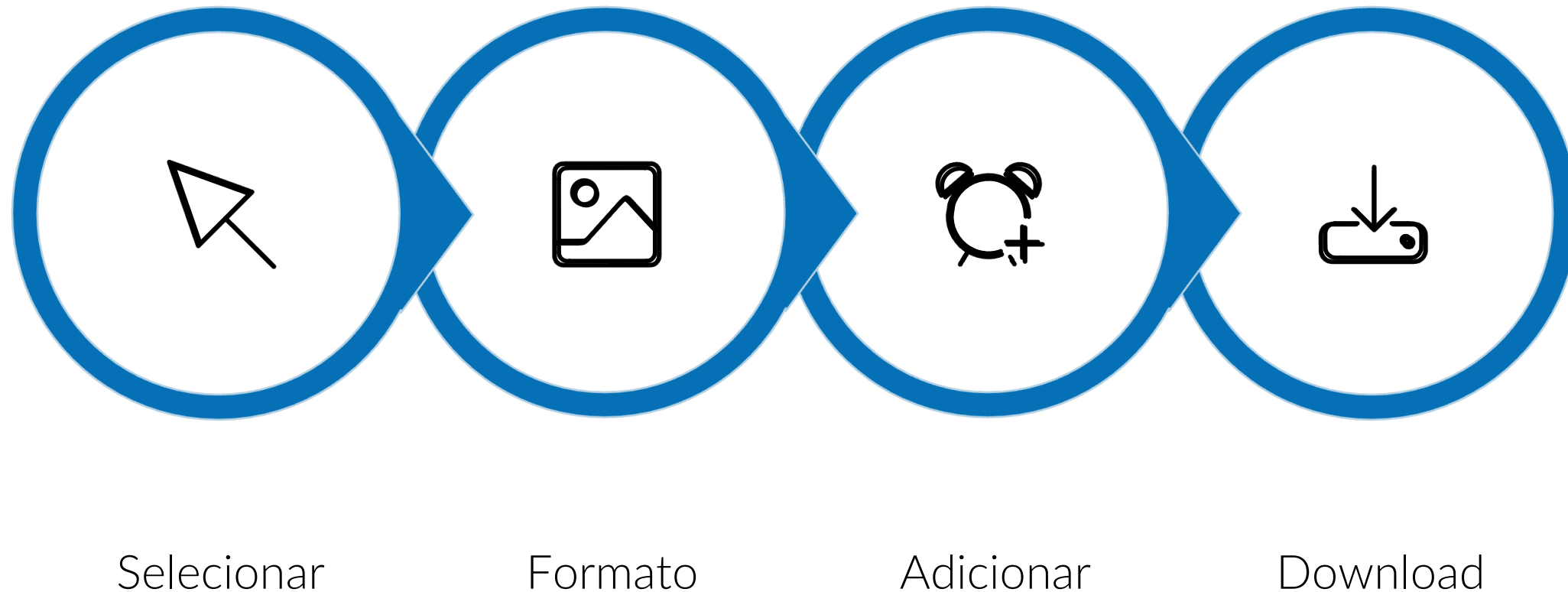
Logos e Ilustrações: SVG

Logos devem ser exportados em SVG para escalar sem perda em qualquer resolução. Inclua versões colorida, monocromática e para fundo escuro.

Organização de pastas

Estruture: `/assets/icons/`, `/assets/images/`, `/assets/fonts/`. Nomes em *kebab-case*: `btn-primary.svg`, `hero-banner.webp`.

Exportação no Figma: Passo a Passo



Para um handoff profissional, use o plugin **Figma to Code** ou ative o modo **Dev Mode** do Figma. Ele exibe os valores de CSS (padding, margin, font-size, color) diretamente nos elementos — economizando horas de medição manual.

Do Figma ao HTML/CSS: A Conexão

O que o Figma informa ao dev:

- Valores de espaçamento (padding, margin, gap)
- Tamanhos de fonte e peso tipográfico
- Códigos hexadecimais das cores
- Raio de borda (border-radius)
- Sombras (box-shadow)
- Tamanho e posição dos elementos

Exemplo prático:

Um botão no Figma com:

- Background: #0570b5
- Padding: 12px 24px
- Border-radius: 8px
- Font: Inter 16px SemiBold

Vira diretamente:

```
.btn-primary {  
  background: #0570b5;  
  padding: 12px 24px;  
  border-radius: 8px;  
  font-family: 'Inter', sans-serif;  
  font-size: 16px;  
  font-weight: 600;  
}
```

Atividade Prática 2

✓ Duração: 25 minutos · Individual

Evoluindo o projeto da Atividade 1 com estilos e interações:

1 Aplique tipografia com Text Styles

Defina pelo menos 3 estilos de texto (H1, Body, Label) e aplique em toda a tela de login criada anteriormente.

3 Simule a navegação entre telas

No modo Prototype, conecte o botão "Entrar" da tela de login ao Dashboard. Use transição "Smart Animate" com duração de 300ms.

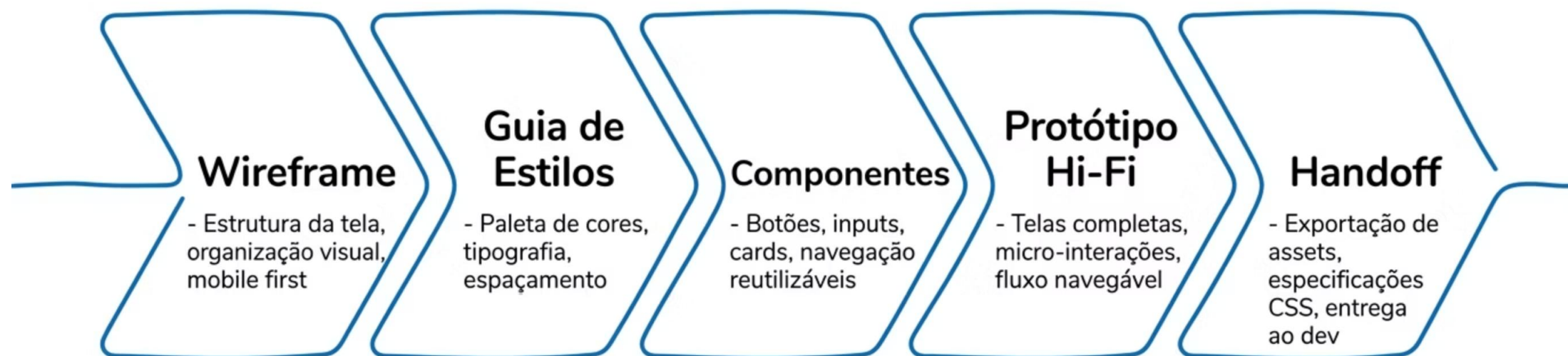
2 Crie uma segunda tela: Dashboard

Adicione um novo frame com header, sidebar de navegação e pelo menos 2 cards de informação. Reutilize os componentes criados anteriormente.

4 Exporte um ícone em SVG

Insira um ícone de qualquer biblioteca no header do Dashboard e exporte-o em formato SVG. Verifique se o arquivo abriu corretamente no navegador.

Resumo Visual: O Fluxo Completo



Este fluxo é a espinha dorsal do trabalho de design profissional. Cada etapa prepara o terreno para a próxima, e todas juntas garantem uma entrega de qualidade ao desenvolvimento.

A Importância da Padronização

5x

Menos retrabalho

Equipes com design system estruturado retrabalham 5 vezes menos do que equipes sem padrão visual

40%

Mais velocidade

A reutilização de componentes pode aumentar em até 40% a velocidade de implementação front-end

3x

Mais consistência

Produtos com guia de estilos definido têm 3x mais consistência visual entre telas e dispositivos

 Empresas como Google (Material Design), Apple (Human Interface Guidelines) e Airbnb (DLS) investem massivamente em design systems — e colhem esses resultados diariamente.

ATIVIDADE FINAL

Projeto: Protótipo de Alta Fidelidade em Grupo

Duração: **30 minutos** · Grupos de 3 a 4 pessoas



Briefing da Atividade Final

Situação

Vocês são uma equipe de design contratada para criar o protótipo de um sistema simples. Escolham um dos contextos:

- Sistema de cadastro de alunos
- App de lista de tarefas (To-Do)
- Loja virtual de um produto
- Dashboard de métricas pessoais

Tarefas

1. Criar **2 a 3 telas** no Figma
2. Definir **guia de estilos**: cores e tipografia
3. Criar pelo menos **2 componentes reutilizáveis**
4. Simular **interação entre telas** (modo Prototype)
5. Exportar pelo menos **1 asset** (ícone ou imagem)

Entregáveis e Apresentação

1

Protótipo no Figma

Link compartilhável do arquivo com as telas no modo **View**. O instrutor deve conseguir navegar entre as telas pelo modo Presente.

3

Componentes Criados

Os componentes devem estar organizados na aba **Assets** do Figma e ser visivelmente reutilizados nas telas do protótipo.

2

Guia de Estilos Documentado

Uma tela ou página no mesmo arquivo Figma com a paleta de cores (com código hex) e os estilos tipográficos utilizados.

4

Demonstração em 3 minutos

Cada grupo apresenta o protótipo navegando pelas telas e explica as decisões de design: por que essas cores? Por que esse componente?

Checklist: Antes de Entregar

Use este checklist para garantir que nada foi esquecido no seu protótipo:

Design

- ☐ Telas criadas no tamanho correto
- ☐ Cores definidas como Color Styles
- ☐ Tipografia definida como Text Styles
- ☐ Elementos alinhados à grade
- ☐ Espaçamentos consistentes
- ☐ Hierarquia visual clara em cada tela

Componentes & Interação

- ☐ Pelo menos 2 componentes criados
- ☐ Componentes reutilizados nas telas
- ☐ Navegação entre telas configurada
- ☐ Pelo menos 1 micro-interação simulada
- ☐ 1 asset exportado (SVG ou WebP)
- ☐ Link do Figma compartilhado

Recursos para Continuar Aprendendo



Figma Learn

figma.com/resources/learn-design — tutoriais oficiais e cursos gratuitos para todos os níveis, do básico ao avançado.



Material Design

m3.material.io — guidelines do Google para design de interfaces. Referência mundial em componentes, cores e tipografia.



Comunidade Figma

figma.com/community — milhares de templates, design systems e componentes gratuitos criados pela comunidade global.



Dribbble & Behance

Plataformas de inspiração com os melhores projetos de UI/UX do mundo. Excelentes para desenvolver o olhar crítico de design.

